VI. „Indul a görög aludni” 9 pont

A címben szereplő úgynevezett palindrom mondat értelme visszafelé olvasva is ugyanaz (a szóközöktől itt eltekintünk). Nagymolekulák esetében is előfordul, hogy az építőelemek sorrendje egy-egy szakaszon (azaz egynél több monomert tartalmazó szakaszon) oda-vissza azonos. A DNS-ben különös jelentősége van a palindrom szekvenciáknak. Ezek egy része tükör palindrom, azaz mindkét szálra igaz, hogy a nukleotidok sorrendje oda-vissza azonos. Emellett előfordulnak olyan szakaszok is, amelyek esetében az egyik szál nukleotidsorrendje a másik szálon olvasható le visszafelé.

1. Az ábrán a kétféle DNS-részletre lát egy-egy példát. Egészítse ki a DNS-t a komplementer szál megfelelő nukleotid-jeleinek beírásával!

-	A	G	C	G	A	-
-						-

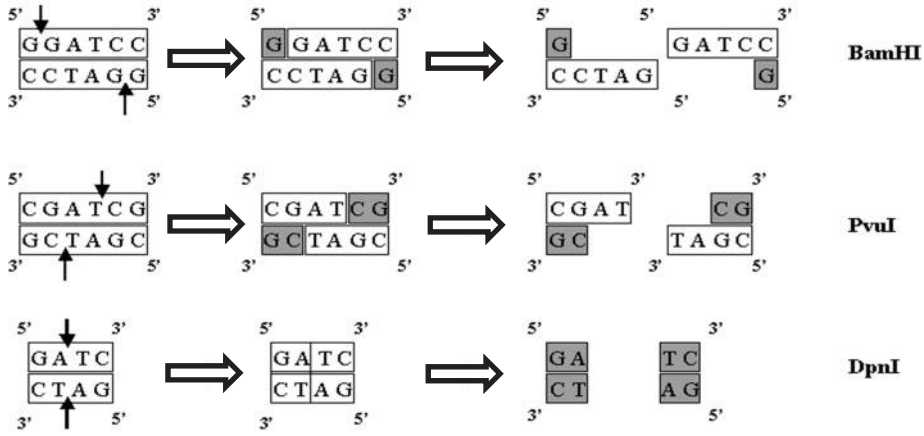
-	T	T	C	G	A	A	-
-							-

A molekuláris biológiai eljárásokban használt molekuláris ollók (ún. restrikciós endonukleázok) a DNS palindrom szakaszait ismerik fel. Ezek az enzimek baktériumokban fordulnak elő és a baktériumsejtbe kívülről bejutó, idegen DNS lebontására szolgálnak.

2. Nevezzen meg olyan természetes folyamatot, melynek során idegen DNS kerülhet a baktériumsejtbe, amit a molekuláris ollóként is használt enzimeknek le kell bontaniuk!

.....

Az 1. ábrán három molekuláris olló (*BamHI, PvuI és DpnI*) által felismert szekvenciarészletet lát az általuk eredményezett hasítási folyamat feltüntetésével.



1. ábra

3. Tanulmányozza az 1. ábrát, majd válassza ki az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak, és ezek betűjelzését írja a négyzetekbe! (Az állítások az ábrázolt DNS-szakaszokon bekövetkező bontási folyamatra vonatkoznak.) (2 pont)

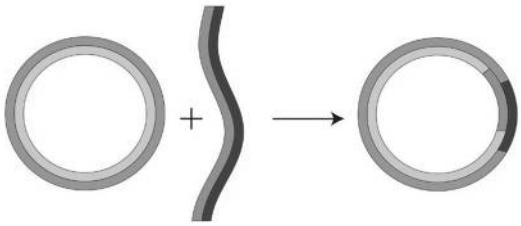
A) Mindhárom enzim hidrolízist katalizál.
B) Mindhárom enzim feladata a DNS két lánca közti hidrogénkötések bontása.
C) Mindhárom enzim esetében felbomlanak a nukleotidbázisok közti kovalens kötések is.
D) Egy DNS-szakaszt a *BamHI* és a *PvuI* jelzésű molekuláris olló biztosan ugyanannyi darabra vág szét.
E) Az enzimek a pentózok és foszfátcsoportok közti kötések felbomlását katalizálják.

A molekuláris ollók – ahogyan az 1. ábrán is látja – többféle vágást ejthetnek a DNS-ben. Ezek egy része ún. *ragadós vég*, ami azt jelenti, hogy a vágás eredményeként egyszálú DNS-szakaszok is keletkeznek. Ezek könnyen összekapcsolódnak más egyszálú DNS-szakaszokkal abban az esetben, ha a két nukleinsavláncon lévő nukleotidok a bázispárosodás szabályai alapján kiegészítik egymást. Ha nem keletkeznek egyszálú szakaszok, *tompa vég*ekről beszélünk.

4. Azonosítsa, hogy az 1. ábrán szereplő enzimek milyen végeket hoznak létre! Jelölje X betűvel a táblázatban a megfelelő helyén!

	BamHI	PvuI	DpnI
Tompa vég			
Ragadós vég			

A ragadós végeket létrehozó ollókat felhasználhatjuk arra, hogy segítségükkel egy adott DNS-molekulába egy másik DNS-darabot építsünk be. Ez látható 2. ábrán is, ahol egy gyűrű alakú DNS-molekulába (plazmidba) épült be a nyílt láncú DNS egy darabja.



2. ábra

5. Az eddigiek alapján indokolja, hogy a kívánt cél érdekében melyik DNS-molekulán milyen típusú enzimmel kell a vágásokat megejteni! (2 pont)

.....

.....

Ahhoz, hogy a DNS-beépítéshez megtalálják a megfelelő molekuláris ollót, egy gyűrű alakú, 3000 bázispár méretű plazmidot egy másik vizsgálatsorozatban kétféle enzimmel (1. és 2. enzim) kezeltek. Amikor csak az *1. enzim*mel hasították maradéktalanul a plazmidot, 1500 bázispár hosszúságú DNS-szakaszokat kaptak. Ezután az 1. és 2. enzimet *együtt* adták a plazmidot tartalmazó oldathoz. Ez a bontás 300, 700, 800 és 1200 bázispár hosszúságú szakaszokat eredményezett (feltételezzük, hogy most is minden lehetséges helyen tökéletesen elhasadt a plazmid).

6. A fenti szöveg alapján a helyes állítások betűjelzését írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az *1. enzim* egy helyen tudja elhasítani a plazmidot.
B) A *2. enzim* három helyen tudja elhasítani a plazmidot.
C) Biztos, hogy mindkét enzim ugyanannyi helyen hasítja el a plazmidot.
D) Ha *csak a 2. enzimmel* kezeljük a plazmidot, 500 és 1500 bázispár hosszúságú szakaszokat is kapunk.
E) Az eredmények alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy mekkora DNS-szakaszokat eredményez, ha *csak a 2. enzimmel* kezeljük a plazmidot.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen